

Materiais Avançados

Compartilhe:

[Compartilhe por Facebook](#) [Compartilhe por Twitter](#) [Compartilhe por LinkedIn](#) [Compartilhe por](#)

[WhatsApp](#) [link para Copiar para área de transferência](#)

Publicado em 17/06/2025 15h36 Atualizado em 13/08/2025 16h14

CONCEITO E ÁREAS DE APLICAÇÃO

Materiais Avançados, ou Novos Materiais, referem-se aos materiais que, devido às suas propriedades intrínsecas ou aos processos tecnológicos de preparação, possuem a potencialidade de gerar novos produtos, soluções e processos inovadores de elevado valor tecnológico, econômico, social e ambiental, de elevar o desempenho, durabilidade, de agregar valor ou de introduzir novas funcionalidades em produtos e processos tradicionais.

De característica inovadora e diversas vezes disruptivas, os Materiais Avançados impactam diretamente múltiplos setores da economia global: energia, defesa nacional e segurança pública, transporte, mobilidade, aeroespacial, meio ambiente, alimentício, recursos naturais minerais e biológicos, saúde e outros. Além disso, pela agregação de valor, redução de custos e massificação de soluções tecnológicas, podem contribuir significativamente para a superação de problemas sociais no Brasil, como o baixo acesso à água potável, saneamento básico inadequado, subnutrição, saúde, etc.

Os setores empresarial e industrial se concentram na pesquisa, desenvolvimento e utilização de Materiais Avançados com o intuito de disponibilizarem melhores produtos e soluções no mercado, maximizando a relação investimento/retorno. O investimento privado em novas tecnologias, dentre elas os materiais avançados, visa majoritariamente a criação e manutenção de vantagens competitivas, como: (i) custos reduzidos e maior rentabilidade; (ii) sustentabilidade e impacto ambiental; (iii) aumento da satisfação e fidelidade do cliente; (iv) conformidade regulatória; (v) competitividade e diferencial de mercado; entre outras.



Legenda: imagens ilustrativas de aplicações tecnológicas envolvendo a área de materiais avançados. (a) materiais avançados utilizados como insumos para a manufatura aditiva ou impressão 3D, (b) materiais avançados com propriedades diferenciadas utilizados em satélites e (c) nanotubos de carbono, um tipo de material avançado.

RELEVÂNCIA INDUSTRIAL E ECONÔMICA

O desenvolvimento da área de Materiais Avançados e suas novas aplicações está revolucionando a forma, disponibilidade e velocidade das companhias fazerem negócios, bem como tem contribuído para o surgimento de novos desafios aos pesquisadores e empreendedores da área. Dentre as diversas razões para as empresas investirem na pesquisa, desenvolvimento, inovação e utilização econômica de Materiais Avançados, está a oferta ao mercado de produtos melhores e

diferenciados com alta relação investimento/retorno; a maior competitividade da economia e soberania tecnológica, o que favorece as vantagens competitivas do setor produtivo; o aprimoramento da pesquisa aplicada; e o bem-estar da sociedade. Os principais fatores determinantes para o investimento em Materiais Avançados são:

- **Custos reduzidos e maior rentabilidade:** Materiais Avançados que exibem melhor performance em resistência, leveza e durabilidade, terão sua vida útil prolongada e, consequentemente, reduzirão custos associados à manutenção, substituição e falhas. Tal redução pode aumentar a rentabilidade da produção e compensar desafios tecnológicos associados à operacionalização e fabricação de materiais relativamente menos funcionais.
- **Sustentabilidade e impacto ambiental:** devido à crescente preocupação com sustentabilidade e à redução do impacto ambiental na extração da matéria prima, produção, uso e descarte de insumos e produtos, a importância estratégica dos Materiais Avançados vem aumentando por seu grande potencial em promover soluções mais sustentáveis e ambientalmente eficientes.
- **Aumento da satisfação e fidelidade do cliente:** pelas propriedades inerentemente melhoradas, os Materiais Avançados podem proporcionar produtos finais que atendem melhor as expectativas e necessidades dos clientes.
- **Conformidade regulatória e sustentabilidade:** arcabouços legais atuais mais rigorosos impõem novos desafios aos processos de desenvolvimento tecnológico, fabricação e escalonamento de novos produtos. O uso de Materiais Avançados auxilia as empresas no cumprimento da legislação e na promoção da sustentabilidade ambiental, sem, sacrificar os objetivos de desempenho funcional, econômico e produtivo.

RELEVÂNCIA ACADÊMICA

Devido à sua multidisciplinaridade, a área de Materiais Avançados é atendida principalmente por profissionais com formação principal em ciências dos materiais, engenharias, matemática, física e química e, mais recentemente, biologia e ciências da saúde. Tradicionalmente, tais áreas exibem considerável interação com o setor produtivo, promovendo novos produtos e agregação de valor em cadeias globais com processos e soluções de manufaturas geradoras de novos empreendimentos de base tecnológica.

Atualmente, o Brasil conta com mais de 60 cursos de graduação na área de ciência dos materiais reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e mais de 30 cursos de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) reconhecidos e avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ofertando, em média, cerca de 7 mil vagas de graduação e 500 vagas de pós-graduação. Tais profissionais, devido ao caráter multidisciplinar da área e excelência de boa parte dos cursos e programas, são tradicionalmente absorvidos pela área tecnológico-científica e pelo setor produtivo empresarial.

ATUAÇÃO DO MCTI

Conforme a Portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021 (https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTI_n_5109_de_16082021.html), a área de Materiais Avançados é uma das tecnologias habilitadoras prioritárias, no âmbito do MCTI, nos projetos de PD&I, para o período 2021 a 2023.

O MCTI trabalha para criar, aprimorar e nutrir um ambiente de colaboração entre a indústria, a academia, a sociedade, o mercado, e as agências de fomento e regulação aliando competências em ciência, tecnologia e inovação centradas na transparência e na ética, com a promoção do desenvolvimento sustentável no ecossistema nacional de Materiais Avançados e Novos Materiais.

PLANO DE AÇÃO MCTI PARA A ÁREA DE MATERIAIS AVANÇADOS

A [Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação \(ENCTI 2016-2022\)](#) propõe um eficaz paradigma de inovação colaborativa no Brasil, que favoreça o estímulo ao aprimoramento das relações Universidade e Empresa e à interação entre diferentes atores e componentes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), na busca de soluções para os grandes desafios sociais, econômicos e ambientais, contribuindo para a consolidação do desenvolvimento sustentável do País.

O planejamento do SNCTI baseia-se na ENCTI como documento estratégico, e seus Planos de Ação em caráter operacional. Neste sentido, o MCTI lançou o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para Tecnologias Convergentes e Habilitadoras, Volume II – Materiais Avançados, com um conjunto de desafios, metas, ações e estratégias de implementação para o período dos anos de 2016 a 2022.

Em 2022, em decorrência da edição do Decreto nº 10.746, de 9 de julho de 2021 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10746.htm), criou a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados e previu a elaboração do [Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação em Materiais Avançados](#), que foi finalizado no primeiro semestre de 2022.

POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM MATERIAIS AVANÇADOS

O O Decreto nº 10.746, de 9 de julho de 2021 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10746.htm), criou a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados, com a finalidade de orientar o planejamento, as ações e as atividades de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo na cadeia de valor do setor no País, com vistas à agregação de valor em produtos, serviços, processos e soluções para a promoção do desenvolvimento social e econômico. O MCTI está elaborando um Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados atualizado, conforme determina o Decreto.

No âmbito da Política há um Comitê Gestor de Materiais Avançados, presidido pelo MCTI com representantes dos Ministérios da Defesa, da Economia, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, da Saúde, de Minas e Energia, do Meio Ambiente, além do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O MCTI designou, por meio da Portaria MCTI nº 5.391, de 13 de dezembro de 2021, os representantes do Comitê, responsável por propor revisões, atualizações e programas, metas e prioridades de governo referentes aos materiais avançados.

Os objetivos da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados são:

- fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica e estimular o empreendedorismo de base tecnológica;
- promover o domínio das tecnologias envolvidas na cadeia de valor associada aos minerais e à biomassa para a produção de materiais avançados;
- incentivar a capacitação, a formação e a fixação de recursos humanos especializados;
- promover a criação, a ampliação e a modernização de infraestruturas necessárias à cadeia de valor de materiais avançados;
- fortalecer a cooperação internacional na qualidade de agente acelerador do desenvolvimento setorial e promover a sua integração e a sua transversalidade com as políticas públicas setoriais.

AÇÕES IMPORTANTES

Um conjunto de programas e iniciativas em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na área de Materiais Avançados e Novos Materiais vem sendo realizado pelo MCTI e envolve principalmente quatro eixos de atuação: (1) promoção de interação ICT/empresa; (2) fomento da área; (3) estímulo à cooperação internacional; e, (4) capacitação de recursos humanos especializados.

Na vigência do Plano Plurianual PPA 2016-2019, as ações do MCTI em Materiais Avançados integraram o Programa 2021 – Ciência, Tecnologia e Inovação — Objetivo 1056 – “*Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas e nas cadeias produtivas*”, associados à Meta 044U – *Apoiar 300 projetos que promovam o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas cadeias produtivas*”.

Para o período de vigência do atual PPA 2020-2023, aprovado pelo Congresso Nacional e instituído pela Lei **Nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019**, o MCTI segue aprimorando o foco estratégico, os objetivos e os instrumentos de atuação; e ampliando o volume de investimentos para a aceleração da promoção do desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e empresariais na área de Materiais Avançados, orientado a resultados e impactos positivos na sociedade.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM GRAFENO (InovaGrafeno-MCTI)

A Portaria MCTI nº 4.964, de 09 de julho de 2021 (https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTI_n_4964_de_09072021.html) instituiu o Programa de Inovação em Grafeno (InovaGrafeno-MCTI), como vetor nacional para o desenvolvimento do Grafeno e da próxima geração dos materiais 2D à base de carbono.

O Grafeno é um material de dimensões nanométricas, composto basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, com uma gama de características especiais, como flexibilidade e leveza aliadas à alta resistência, condutividade elétrica, grande superfície de contato, biocompatibilidade, estabilidade química e térmica, resiliência e isolante. Suas características permitem a aplicação em

diversos setores da indústria da biologia à eletroeletrônica, saúde humana e animal, agropecuária, construção civil, energia, automotiva, aeronáutica, recursos hídricos, petroquímica, química, transportes, têxtil, tecnologia da informação e metalurgia, para citar alguns.

Nesse sentido, o Programa objetiva criar, integrar e fortalecer as ações governamentais na temática do Grafeno e dos materiais 2D à base de carbono, promovendo a inovação na indústria brasileira a fim de assegurar a autonomia tecnológica nacional em setores de alta tecnologia e valor agregado.

Objetivos específicos do Programa InovaGrafeno-MCTI:

- gerar riqueza, empregos e promover o desenvolvimento nacional;
- mobilizar, articular e fomentar atores nacionais públicos e privados para atuarem coordenadamente no desenvolvimento de processos, de produtos, de instrumentação, de normatização, de certificação e de inovações na área;
- garantir a universalização do acesso à infraestrutura científica e tecnológica avançada para estimular a comunidade científica;
- promover e estimular a atração, formação, capacitação, mobilidade e a fixação de capital humano apto a atuar no desenvolvimento tecnológico, no empreendedorismo e na inovação, envolvendo grafeno e materiais 2D à base de carbono.

Em 2022, o MCTI, por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançou Chamada Pública vinculado ao Programa de Inovação em Grafeno, o InovaGrafeno-MCTI, no valor global de R\$ 20 milhões, para apoiar a realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e a implementação de iniciativas de aplicação na sociedade de soluções tecnológicas e empresariais usando o Grafeno e materiais 2D à base de carbono nas fronteiras da física, química, ciências da saúde e engenharias que visem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação e o empreendedorismo no País.

Mais informações sobre aplicações e panorama atual do Grafeno no contexto brasileiro podem ser obtidas no estudo publicado em 2020 pela FINEP em parceria com o MCTI (http://www.finep.gov.br/images/noticias/2021/Grafeno_setorial_2021.pdf).

LABORATÓRIO DE MATERIAIS AVANÇADOS E MINERAIS ESTRATÉGICOS (GraNioTer-MCTI)

No âmbito da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados, insere-se a criação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos, chamado GraNioTer (<https://www.cdtm.br/materiais-e-minerais/88-cdtm/artigos/pesquisa-e-desenvolvimento/materiais-e-minerais/770-laboratorio-de-materiais-avancados-e-minerais-estrategicos-lma-granioter>), ora em implantação na sede do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O GraNioTer-MCTI, uma iniciativa proposta pelo MCTI, será um laboratório de PD&I voltado ao aprofundamento tecnológico das cadeias produtivas baseadas em materiais avançados e minerais estratégicos, como Grafeno, Nióbio, Lítio, e terras raras.

O GraNioTer-MCTI expressa uma diretriz central do MCTI, de promover maior integração da oferta potencial da capacidade científica e tecnológica instalada da rede de ICT's com a demanda por aportes e desafios tecnológicos das empresas brasileiras. Irá contribuir para a redução do fosso tecnológico entre a indústria brasileira e a competição internacional, ampliando a gama de especializações produtivas de alta complexidade, aumentando a produtividade na produção de bens e serviços, e a parcela de produtos e processos com alto valor agregado e elevada elasticidade-renda nas exportações brasileiras.

Em sua fase inicial, as ações do GraNioTer-MCTI focam em: grafeno (e outros nanomateriais 2D e 3D), terras raras e minerais estratégicos para a inovação tecnológica (ex. nióbio). No entanto, seu modo de operação flexível permitirá que outros materiais avançados e minerais estratégicos sejam objeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando sempre as aplicações inovadoras.

Dentre os impactos mensuráveis destacam-se:

- Nióbio - adensamento tecnológico da cadeia de beneficiamento do mineral, hoje restrita a níveis primários de beneficiamento, concentração/óxidos/ferroligas;
- Terras raras - ainda sem produção significativa da matéria prima nacional;
- Grafeno - apoio à internalização da última fase do desenvolvimento tecnológico, produção de variedades de grafeno e caracterização, em atendimento à demanda das empresas nacionais e à exportação.

REDE EMBRAPII/MCTI DE INOVAÇÃO EM GRAFENO

Outra ação do MCTI para o fomento da PD&I em Grafeno, dessa vez em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), é a criação da Rede EMBRAPII/MCTI de Inovação em Grafeno (<https://embrapii.org.br/wp-content/images/2020/10/Rede-MCTI-EMBRAPII-de-Grafeno.pdf>), anunciada em 14 de outubro de 2020. A proposta é incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de aplicações industriais do material no País, que prometem revolucionar o processo industrial e o modelo de negócios hoje existente. A estratégia para aumentar a competitividade da industrial nacional prevê aproximar e especializar as Unidades EMBRAPII em Grafeno (centros de pesquisas credenciados) às demandas do setor empresarial pela tecnologia.

Atualmente, a Rede EMBRAPII/MCTI conta com 16 unidades e contribui para a elevação da maturidade tecnológica relativa ao desenvolvimento e uso do Grafeno por meio de projetos cooperativos de P&D, além de potencializar a capacidade de atendimento às demandas por inovação da indústria nacional, fomentando e tornando-a mais forte e competitiva. Até o primeiro semestre de 2021, 11 projetos em parceria com empresas já estavam contratados ou em fase final de contratação, com investimento total de cerca de R\$ 15 milhões.

EDITAIS E CHAMADAS PÚBLICAS EM MATERIAIS AVANÇADOS

A partir de 2020, FINEP e CNPq em parceria com o MCTI lançaram vários Editais e Chamadas Públicas, destacando-se:

- **Subvenção Econômica à Inovação em Materiais Avançados – 05/2020** (<http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/645>): Lançada em julho de 2020, pelo MCTI e pela FINEP, a Chamada Pública destinou R\$ 10 milhões de recursos de subvenção econômica, oriundos do FNDCT, para o desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores aplicados em projetos de alto risco tecnológico com atividades compreendidas entre os níveis de maturidade tecnológica (TRLs) 4 a 7, no âmbito dos materiais avançados, por exemplo, os materiais com propriedades superlativas derivadas das aplicações do Grafeno, Nióbio e Terras Raras. Conforme resultado final divulgado em janeiro de 2021, foram selecionados 09 projetos submetidos por empresas nacionais, sendo 4 com receita superior a R\$ 90 milhões e 5 com receita inferior a R\$ 90 milhões, totalizando cerca R\$ 9,5 milhões de valor recomendado de subvenção. Somado à contrapartida das empresas, o total geral dos projetos ultrapassa R\$ 17 milhões.
- **Seleção Pública – Materiais Avançados e Minerais Estratégicos** (<http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/655>): Lançada em outubro de 2020, pelo MCTI e pela Finep, essa Chamada Pública teve como objetivo selecionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação, desenvolvidos por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), nas áreas de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos. A Chamada previa o aporte de recursos não reembolsáveis do FNDCT, no valor total de até R\$ 10 milhões, com vistas a escalar, continuar e acelerar pesquisas aplicadas na área de Materiais Avançados e minerais estratégicos desenvolvidas por ICTs, bem como promover a inovação, por meio da interação e colaboração com empresas brasileiras. O resultado final foi divulgado em maio de 2021, tendo sido selecionadas 05 propostas.
- **Seleção Pública – Centros de Tecnologia e Inovações Aplicadas em Materiais Avançados** (<http://www.finep.gov.br/en/chamadas-publicas/chamadapublica/656>): A Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT 09/2020, no valor de até R\$ 8 milhões, lançada em outubro de 2020, objetivou estruturar até dois Centros de Tecnologia e Inovação em Materiais Avançados, tendo como foco o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e inovação aplicadas, de forma conectada e integrada com outros agentes do sistema de inovação, como ICTs, empresas de diferentes portes e setores da indústria, com atenção ao desenvolvimento de startups, a partir da geração de Spin-offs ou atração daquelas com capacidade de incorporar os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo Centro, em seus produtos ou serviços. O resultado final foi divulgado em agosto de 2021 e os dois centros contemplados são das fundações vinculadas ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e à Universidade de Caxias do Sul (UCS).
- **Chamada Pública para Seleção de Empreendimentos e Soluções de Base Tecnológica na Área de Grafeno** (http://memoria2.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9362): O MCTI, por meio da SEMPI e em parceria com o CNPq, lançou em março de 2020 a Chamada Pública para seleção de empreendimentos e soluções de base tecnológica na área de Grafeno, com o objetivo de selecionar e apoiar propostas de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação que visem gerar empreendimentos e soluções de base tecnológica, tendo como

principal objeto o Grafeno. Na primeira fase, 29 equipes empreendedoras trabalharam por 6 meses na elaboração de Plano de Negócios vinculados às soluções baseadas em Grafeno. Na segunda fase, iniciada na segunda quinzena de setembro de 2021, as 10 melhores propostas seguirão com foco no desenvolvimento de um produto mínimo viável.

Seleção Pública MCTIC/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica à Inovação – 03/2020 (<http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/642>): Uma parceria entre MCTI e FINEP, objetivou conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de soluções inovadoras por startups e empresas de base tecnológica, preferencialmente em cooperação com ICTs, de modo a atender demandas do setor público e privado, para prevenção, mitigação, identificação e combate ao coronavírus e à Covid-19. A seleção buscou propostas com a incorporação de novas soluções tecnológicas, baseadas em nanotecnologia, **Materiais Avançados**, inteligência artificial, Internet das Coisas, biologia sintética e outras promissoras para adição de funcionalidades aos equipamentos, partes, peças e insumos específicos para a prevenção, diagnóstico, combate e tratamento ao Covid-19. O resultado final foi divulgado em agosto de 2020, tendo sido selecionadas 61 propostas de projetos com duas suplementações de recursos nos meses seguintes, atingindo mais de R\$ 23 milhões investidos.

Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO)

O Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias ([SisNANO](#)), um dos principais eixos estruturantes da Iniciativa Brasileira em Nanotecnologia (IBN), compreende um conjunto de laboratórios direcionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação (PD&I) em nanociências e nanotecnologias, tendo como característica essencial o caráter multiusuário e de acesso aberto a instituições públicas e privadas, mediante submissão de propostas de projetos de PD&I ou de requisição de serviços.

SibratecNANO: Centros de Inovação em Nanotecnologias

Operado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), o SibratecNANO é um instrumento de política do MCTI de aproximação, articulação e financiamento de projetos cooperativos entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e os laboratórios integrantes do SisNANO. Compõe-se por duas redes específicas: Rede de Centro de Inovação em Nanomateriais e Nanocompósitos e Rede de Centro de Inovação em Nanodispositivos e Nanosensores.

Seu objetivo é fomentar e implantar a cultura da inovação nas empresas brasileiras, principalmente micro e pequenas, voltadas para incorporação da nanotecnologia em produtos e processos. Para participar, as empresas devem apresentar um projeto em colaboração com um ou mais ICTs do SisNANO, seguindo o calendário regular de chamadas.

Maiores informações em www.sibratecnano.com

INCTs nas Áreas de Materiais Avançados e Nanomateriais

Em 27 de novembro de 2008, o MCTI lançou, via CNPq, o Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) com metas ambiciosas e abrangentes, associadas à possibilidade de mobilizar e agregar, de forma articulada, os melhores grupos de pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para acelerar o desenvolvimento sustentável do País; de impulsionar a pesquisa científica básica e fundamental competitiva internacionalmente; e, de estimular o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta associada às aplicações para promover a inovação e o espírito empreendedor, em estreita articulação com empresas inovadoras.

Seguem os principais INCTs na área de Materiais Avançados:

- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados (INCT Catálise)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais Complexos Funcionais (INOMAT)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de NanoBioEstruturas e Simulação BioMolecular (INCT NanoBioSimes)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiofarmacêutica (INCT NanoBiofar)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanobiotecnologia (INCT Nanobiotecnologia)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanodispositivos Semicondutores (INCT DISSE)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanomateriais de Carbono (INCT NANOCARBONO)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanotecnologia para Marcadores Integrados (INCT INAMI)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Micro e Nanoeletrônicos (INCT NAMITEC)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Teranóstica e Nanobiotecnologia (INCT TeraNano)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia Farmacêutica - uma abordagem transdisciplinar (INCT NANOFARMA)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Processamento e Aplicação de Ímãs de Terras Raras para Indústria de Alta Tecnologia (INCT PATRIA)
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Engenharia de Superfícies
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Eletrônica Orgânica (INEO)

Principais Instituições na Área de Materiais Avançados e Novos Materiais

- Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)
- Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);
- Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN);
- Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR-DEMA);

- UFMG, UFRJ, UNICAMP, UFPR, UFPE, UFC, USP, UNESP, UFSCAR, UFSC, UFRGS e outras

GOVERNANÇA DA ÁREA

Nas áreas de Nanotecnologias e Materiais Avançados ou Novos Materiais, o MCTI é assessorado tecnicamente pelo Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos Materiais (CCNANOMAT), instituído pelo Decreto nº 10.095, de 7 de novembro de 2019

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10095.htm), e pelo Comitê Gestor de Materiais Avançados, instituído pelo Decreto nº 10.746, de 9 de julho de 2021 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10746.html).

Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos Materiais (CCNANOMAT): É uma instância de assessoramento destinado a formular propostas relacionadas à temática de Nanotecnologias e Novos Materiais, sobre: macro-objetivos; áreas prioritárias; alocação de recursos; e acompanhamento e avaliação de iniciativas, ações, programas e projetos. O Comitê é composto por representantes do MCTI, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), além de especialistas de notório saber na área de nanotecnologia e novos materiais e representantes de organizações da sociedade civil, de classes ou similares. A Portaria MCTIC nº 1.990, de 5 de maio de 2020, e suas alterações, ([https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria MCTIC n 1990 de 0505 2020.html](https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_1990_de_0505_2020.html)), designou os atuais membros do CCNANOMAT.

Comitê Gestor de Materiais Avançados (CG-MA): A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados previu a criação de um Comitê Gestor de Materiais Avançados (CG-MA), presidido pelo MCTI, com representantes dos Ministérios da Defesa, da Economia, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, da Saúde, de Minas e Energia, do Meio Ambiente, além do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O MCTI designou, por meio da Portaria MCTI nº 5.391, de 13 de dezembro de 2021, os representantes do Comitê, responsável por propor revisões, atualizações e programas, metas e prioridades de governo referentes aos materiais avançados.

GRAFENO E SUAS APLICAÇÕES

O grafeno é um material de dimensões nanométricas, composto basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, com uma gama de características especiais, tais como flexibilidade e leveza aliadas à alta resistência, condutividade elétrica, grande superfície de contato, biocompatibilidade, estabilidade química e térmica, resiliência e isolante. As características do grafeno permitem a aplicação do material em diversos setores da indústria que vão da biologia à eletroeletrônica, passando pelo de saúde humana e animal, agropecuária, construção civil, energia, automobilístico,

aeronáutico, recursos hídricos, petroquímica, química, transportes, têxtil, tecnologia da informação e metalurgia, para citar alguns.

Visando apoiar pesquisas de desenvolvimento tecnológico e inovação com o objetivo de gerar empreendimentos e soluções aplicadas de base tecnológica tendo como principal objeto o grafeno, foi lançada, em março de 2020, a [Chamada Pública CNPq/ MCTIC/SEMPI Nº 01/2020](#)